



Institut Universitaire des sciences

- Faculté des sciences et de technologie
- ✓ TD N°2 Administration Système

Nom & Prénom : COFFY Cliford

Niveau : L3

Prof. : Ismael SAINT AMOUR

Date : 14/03/2026

Travaux Dirigés

Exercice 1 – Sauvegardes automatisées locales sous Linux

1. Créer le dossier de sauvegarde

```
clif@ubuntuuserver:~$ sudo mkdir /backup
[sudo] password for clif:
mkdir: cannot create directory '/backup': File exists
clif@ubuntuuserver:~$ sudo chown devops:devops /backup
clif@ubuntuuserver:~$ _
```

2. Script de sauvegarde

```
GNU nano 7.2 /usr/local/bin/backup.sh *
#!/bin/bash
DEST="/backup"
DEST=$(date +%Y-%m-%d_%H-%M)
FILE="$DEST/backup_${DATE}.tar.gz"

tar -czf $FILE /var/www/ /etc/ /home/devops/projects

# Rotation : garder seulement les 7 derniers backups
ls -t $DEST/backup_*.tar.gz | tail -n +8 | xargs rm -f _

^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut        ^T Execute    ^C Location   M-U Undo      M-A Set
^X Exit      ^R Read File  ^N Replace    ^U Paste      ^J Justify    ^_ Go To Line   M-E Redo      M-6 Copy
```

3. Automatiser avec cron

```
clif@ubuntuuserver:~$ sudo mkdir /backup
[sudo] password for clif:
mkdir: cannot create directory '/backup': File exists
clif@ubuntuuserver:~$ sudo chown devops:devops /backup
clif@ubuntuuserver:~$ sudo chmod +x /usr/local/bin/backup.sh
clif@ubuntuuserver:~$ crontab -e
no crontab for clif - using an empty one

Select an editor. To change later, run 'select-editor'.
 1. /bin/nano      <---- easiest
 2. /usr/bin/vim.basic
 3. /usr/bin/vim.tiny
 4. /bin/ed

Choose 1-4 [1]: _
```

4. Tester la restauration

```
clif@ubuntuuserver:~$ sudo chmod +x /usr/local/bin/backup.sh
clif@ubuntuuserver:~$ sudo chown devops:devops /backup
clif@ubuntuuserver:~$ su - devops
Password:
devops@ubuntuuserver:~$ /usr/local/bin/backup.sh
-bash: /usr/local/bin/backup.sh: No such file or directory
devops@ubuntuuserver:~$ sudo /usr/local/bin/backup.sh
[sudo] password for devops:
devops is not in the sudoers file.
devops@ubuntuuserver:~$ sudo chmod +x /usr/local/bin/backup.sh
[sudo] password for devops:
devops is not in the sudoers file.
devops@ubuntuuserver:~$ crontab -e
no crontab for devops - using an empty one

Select an editor. To change later, run 'select-editor'.
 1. /bin/nano      <---- easiest
 2. /usr/bin/vim.basic
 3. /usr/bin/vim.tiny
 4. /bin/ed

Choose 1-4 [1]: 0 2 * * * /usr/local/bin/backup.sh
Choose 1-4 [1]: tar -xzf /backup/backup_2026-03-15_02-00.tar.gz -C /
```

Exercice 2 –Sauvegarde distante automatisée avec RSYNC + SSH

1. Installer rsync et openssh

```
No modification made
clif@ubuntuserver:~$ sudo apt update
Atteint :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Réception de :2 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
Réception de :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Réception de :4 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Packages [1 538 kB]
Réception de :5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]
Réception de :6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Packages [1 835 kB]
Réception de :7 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main Translation-en [246 kB]
Réception de :8 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Components [21,6 kB]
Réception de :9 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 c-n-f Metadata [10,5 kB]
Réception de :10 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted amd64 Packages [2 677 kB]
Réception de :11 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main Translation-en [336 kB]
Réception de :12 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Components [177 kB]
Réception de :13 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 c-n-f Metadata [16,7 kB]
Réception de :14 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted amd64 Packages [2 813 kB]
Réception de :15 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted Translation-en [622 kB]
Réception de :16 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted Translation-en [650 kB]
Réception de :17 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted amd64 Components [212 B]
Réception de :18 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted amd64 c-n-f Metadata [544 B]
Réception de :19 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 Packages [976 kB]
Réception de :20 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted amd64 Components [212 B]
Réception de :21 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted amd64 c-n-f Metadata [556 B]
Réception de :22 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Packages [1 566 kB]
Réception de :23 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe Translation-en [219 kB]
Réception de :24 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 Components [74,2 kB]
Réception de :25 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 c-n-f Metadata [20,8 kB]
Réception de :26 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/multiverse amd64 Components [212 B]
Réception de :27 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe Translation-en [319 kB]
Réception de :28 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Components [386 kB]
Réception de :29 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 c-n-f Metadata [33,0 kB]
Réception de :30 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse amd64 Components [940 B]
Réception de :31 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/main amd64 Packages [40,4 kB]
Réception de :32 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/main amd64 Components [7 368 B]
Réception de :33 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/main amd64 c-n-f Metadata [368 B]
Réception de :34 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/restricted amd64 Components [216 B]
Réception de :35 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/universe amd64 Packages [30,7 kB]
Réception de :36 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/universe Translation-en [18,2 kB]
Réception de :37 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/universe amd64 Components [13,2 kB]
Réception de :38 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/universe amd64 c-n-f Metadata [1 480 B]
Réception de :39 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/multiverse amd64 Packages [780 B]
Réception de :40 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/multiverse Translation-en [372 B]
Réception de :41 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/multiverse amd64 Components [212 B]
15,0 Mo réceptionnés en 2min 7s (118 ko/s)
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
50 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les voir.
clif@ubuntuserver:~$
```

```

15,0 Mo réceptionnés en 2min 7s (118 ko/s)
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
50 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les voir.
clif@ubuntuuserver:~$ sudo apt install rsync openssh-server -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
rsync est déjà la version la plus récente (3.2.7-1ubuntu1.2).
rsync passé en « installé manuellement ».
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  openssh-client openssh-sftp-server
Paquets suggérés :
  keychain libpam-ssh monkeysphere ssh-askpass molly-guard
Les paquets suivants seront mis à jour :
  openssh-client openssh-server openssh-sftp-server
3 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 47 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 1 453 ko dans les archives.
Après cette opération, 0 o d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 openssh-sftp-server amd64 1:9.6p1-3ubuntu13.13 [51]
Réception de :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 openssh-server amd64 1:9.6p1-3ubuntu13.15 [51]
Réception de :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 openssh-client amd64 1:9.6p1-3ubuntu13.15 [90]
1 453 ko réceptionnés en 17s (83,2 ko/s)
Préconfiguration des paquets...
(Lecture de la base de données... 87557 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../openssh-sftp-server_1%3a9.6p1-3ubuntu13.15_amd64.deb ...
Dépaquetage de openssh-sftp-server (1:9.6p1-3ubuntu13.15) sur (1:9.6p1-3ubuntu13.14) ...
Préparation du dépaquetage de .../openssh-server_1%3a9.6p1-3ubuntu13.15_amd64.deb ...
Dépaquetage de openssh-server (1:9.6p1-3ubuntu13.15) sur (1:9.6p1-3ubuntu13.14) ...
Préparation du dépaquetage de .../openssh-client_1%3a9.6p1-3ubuntu13.15_amd64.deb ...
Dépaquetage de openssh-client (1:9.6p1-3ubuntu13.15) sur (1:9.6p1-3ubuntu13.14) ...
Paramétrage de openssh-client (1:9.6p1-3ubuntu13.15) ...
Paramétrage de openssh-sftp-server (1:9.6p1-3ubuntu13.15) ...
Paramétrage de openssh-server (1:9.6p1-3ubuntu13.15) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.12.0-4build2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour ufw (0.36.2-6) ...
Scanning processes...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
clif@ubuntuuserver:~$

```

2. Créer un utilisateur dédié sur SRV-BACKUP

```

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
clif@ubuntuuserver:~$ sudo adduser backupuser
info: Adding user `backupuser' ...
info: Selecting UID/GID from range 1000 to 59999 ...
info: Adding new group `backupuser' (1002) ...
info: Adding new user `backupuser' (1002) with group `backupuser (1002)' ...
info: Creating home directory `/home/backupuser' ...
info: Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for backupuser
Enter the new value, or press ENTER for the default
  Full Name []: clif
    Room Number []: 26
    Work Phone []: 44707471
    Home Phone []: 44707471
    Other []: 43993154
Is the information correct? [Y/n] y
info: Adding new user `backupuser' to supplemental / extra groups `users' ...
info: Adding user `backupuser' to group `users' ...
clif@ubuntuuserver:~$ sudo mkdir -p /backup/devcloud
clif@ubuntuuserver:~$ sudo chown backupuser:backupuser /backup/devcloud

```

3. Configurer l'authentification par clé SSH

```
clif@ubuntuuser:~$ ssh-keygen -t rsa -b 4096
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/clif/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/clif/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/clif/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:ksUgruMirPEjHqIeSszb/bKGmk9KI5L1kW6/Le9f5/8 clif@ubuntuuser
The key's randomart image is:
+---[RSA 4096]-----+
|
| . .
| . . 0
| . . 0
| 0 0 . 0
| .** * 0 S
| =**X.0 .
| ==0B. . .
| + += =0. . 0
| +0...=*+.. ..E|
+---[SHA256]-----+
clif@ubuntuuser:~$ ssh-copy-id backupuser@SRV-BACKUP
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/home/clif/.ssh/id_rsa.pub"
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already installed

/usr/bin/ssh-copy-id: ERROR: ssh: Could not resolve hostname srv-backup: Temporary failure in name resolution
clif@ubuntuuser:~$
```

4. Script de sauvegarde avec rsync

```
SRC="/var/www/ /etc/ /home/devops/projects"
DEST="backupuser@SRV-BACKUP:/backup/devcloud"
LOG="/usr/local/bin/remote_backup.sh"
DATE=$(date +%Y-%m-%d_%H-%M)

rsync -avz --delete $SRC $DEST >> $LOG 2>&1
echo "Sauvegarde Terminee le $DATE" >> $LOG
```

5. Automatiser avec cron

```
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h dom mon dow   command
0 3 * * * /usr/local/bin/remote_backup.sh
```

```
crontab: installing new crontab
clif@ubuntuuser:~$
```

6. Restaurer en cas d'incident

```
crontab: installing new crontab
clif@ubuntuuser:~$ rsync -avz backupuser@SRV-BACKUP:/backup/devcloud/etc/ /etc/
ssh: Could not resolve hostname srv-backup: Temporary failure in name resolution
rsync: connection unexpectedly closed (0 bytes received so far) [Receiver]
rsync error: error in rsync protocol data stream (code 12) at io.c(232) [Receiver=3.2.7]
clif@ubuntuuser:~$
```

1. Quelle est la différence entre tar et rsync ?

- **tar** : sert à créer une archive compressée (ex. `tar.gz`) en regroupant plusieurs fichiers/dossiers. C'est une **copie figée** à un instant donné.
- **rsync** : sert à synchroniser des fichiers entre deux emplacements (local ou distant). Il fait des **copies incrémentales** (seuls les fichiers modifiés sont transférés), ce qui est plus rapide et optimisé.

➤ En résumé : **tar = archive complète, rsync = synchronisation incrémentale.**

2. Différence entre scp et rsync ?

- **scp** : copie des fichiers via SSH, mais toujours en entier (pas d'optimisation).
- **rsync** : copie via SSH aussi, mais seulement les différences (incrémental), avec options de compression et reprise.

➤ **scp = simple copie brute, rsync = copie intelligente et optimisée.**

3. Pourquoi automatiser les sauvegardes ?

- Évite les oublis humains.
- Garantit une sauvegarde régulière et fiable.
- Permet une restauration rapide en cas d'incident.
- Réduit les risques de perte de données critiques.

4. Où sont stockées les tâches cron de l'utilisateur ?

- Chaque utilisateur a son propre fichier crontab, stocké dans :

Code :

```
/var/spool/cron/crontabs/<nom_utilisateur>
```

- On les édite avec `crontab -e`.

5. Comment planifier une sauvegarde tous les jours à 23h ?

- Dans la crontab (`crontab -e`), ajouter :
 - `bash`
 - `0 23 * * * /usr/local/bin/backup.sh`
- Cela lance le script de sauvegarde chaque jour à 23h pile.

En Résumé

- **tar** = archive complète, **rsync** = synchro incrémentale.
- **scp** = copie brute, **rsync** = copie optimisée.
- Automatiser = fiabilité + sécurité.
- Cron stocke les tâches dans `/var/spool/cron/crontabs/`.
- Sauvegarde quotidienne à 23h = `0 23 * * *`.